

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Proyecciones ortogonales

La sombra más cercana de un vector



La idea

Proyectar x sobre un subespacio U es hallar el punto de U más cercano a x . La clave: el error $x - \pi_U(x)$ queda perpendicular a U .

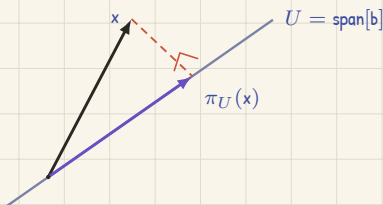
Obs. Es comprimir con la menor pérdida posible —el corazón de PCA, mínimos cuadrados y la regresión.



Sobre una recta

Si U es la recta generada por b , la sombra de x es:

$$\pi_U(x) = \frac{\langle x, b \rangle}{\langle b, b \rangle} b$$



La matriz de proyección

La proyección es lineal: se aplica con una matriz.

Sobre una recta y sobre un subespacio general

$U = \text{span}[B]$:



$$P = \frac{bb^T}{b^T b}, \quad P = B(B^T B)^{-1}B^T$$

Obs. P es simétrica y cumple $P^2 = P$: proyectar dos veces da lo mismo.

¿Por qué importa en ML?

Obs. Mínimos cuadrados proyecta b sobre el espacio columna de A ; PCA proyecta los datos sobre las direcciones de mayor varianza. Comprimir bien es proyectar bien.



¿Sobre qué subespacio proyectas tus datos?

Parte del módulo de [Geometría analítica](#) de la serie.

[Guarda](#) esto y [sígueme](#) para las siguientes en asanchezyali.com

